Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Ciencias Sociales - Instituto de Sociología
Modelos de regresión (SOL515)
Profesor: Luis Maldonado
Ayudantes: Santiago Rivadeneira, Ignacio Zavala

Ejercicio 1

El ejercicio debe ser resuelto usando esta pauta de preguntas. La entrega debe hacerse el jueves 29 de octubre en el mail datos3sol209@gmail.com antes de las 20:00 hrs. El atraso en las entregas causará un descuento de 0,5 puntos por día (hábil y no hábil) de atraso, desde el primer minuto del día y hora de entrega. El nombre del archivo debe comenzar con el apellido del/a estudiante. Se puede trabajar individualmente o en pareja.

Este ejercicio busca poner en práctica los contenidos y habilidades asociadas a los contenidos de regresión múltiple. Para desarrollar este ejercicio, replicaremos algunos de los resultados de *Bautista et al. (2023). The Geography of Repression and Opposition to Autocracy. American Journal of Political Science, 67(1),* p101-118.

La base de datos es FinalDatasetForReplication3.dta disponible en Canvas. Para efectos de este ejercicio considere las siguientes variables (para más detalles sobre las variables, ver Codebook.pdf disponible en Canvas).

Variable dependiente

Rate of voter registration: Share_reg70_w2.

Variables independientes

Victims/10,000 inh: shVictims_70.

Ln distance closest military base: LnDistMilitaryBase.

Vote share Salvador Allende in 1970: share_allende70.

Ln distance to regional capital: lnDistRegCapital.

Pop. Share rural 1970: sh_rural_70.

Population in 1970 (in 100,000s): Pop70_pthousands.

Variables para administrar los datos

Main estimation sample: MainSample.

Population in 1970: Pop70.

Actividades

1) En base a su lectura del artículo, identifique las **variables centrales del análisis** y explique cómo fueron operacionalizadas. **Puntaje: 0,5.**
2) Respecto de los modelos de Table 3, formalice (exprese en ecuación) un modelo de regresión con las siguientes características: **Puntaje: 1,0.**
    i. Variable dependiente: Tasa de registro electoral.
    ii. Variable independiente: Indicador de represión (número de víctimas).

iii. Señale qué supuesto/os permiten estimar el efecto en cuestión sin sesgo.

3) Ahora vamos a estimar modelos de regresión. Al respecto:

- En base a FinalDatasetForReplication12.dta, realice un filtro de modo de trabajar con los datos solo si MainSample = 1.
- Los modelos estimados deben usar la variable Pop70 como ponderador.
- Las covariables o variables de control son share_allende70, lnDistRegCapital, sh_rural_70, y Pop70_pthousands.

Con esta información, haremos una serie de estimaciones. Específicamente:

a) Estime modelos de regresión lineal de su **formalización en punto 2** en dos versiones: 1) sin controles y 2) controlando por covariables. Presente sus resultados en una tabla de calidad (Tabla 1) e interprete el coeficiente de regresión de la variable independiente central y su significación estadística (test de hipótesis) para los modelos estimados. No olvide usar ponderador. **Puntaje: 1,0.**

b) Estime modelos de regresión lineal con **Tasa de registro electoral como variable dependiente y la distancia a una base militar como variable independiente central**. Estime dos versiones: 1) sin controles y 2) controlando por covariables. NO USE el indicador de represión como control. Presente sus resultados en una tabla de calidad (Tabla 2) e interprete el coeficiente de regresión de la variable independiente central y su significación estadística (test de hipótesis) para los modelos estimados. No olvide usar ponderador. **Puntaje: 1,0.**

c) Realice las siguientes estimaciones :

i. Estime un modelo de regresión OLS con el indicador de represión como variable dependiente y la distancia a bases militares independientes como variable independiente. NO incluya controles y no olvide usar ponderador.

ii. En base a su estimación en ítem i), genere una nueva variable que sean los valores predichos de la variable dependiente. Llámela "shVictims_70P".

iii. Estime un modelo de regresión OLS con la tasa de registro electoral como variable dependiente y "shVictims_70P" como variable independiente central. NO incluya controles y no olvide usar ponderador.

iv. Reporte las estimaciones de los puntos i) y iii) en una tabla de calidad (Tabla 3). Interprete los coeficientes de regresión de la variable independiente central y significación estadística (test de hipótesis) para los modelos estimados.

Puntaje: 1,0.

d) Haga un test de restricciones lineales para la asociación entre represión y distancia a bases militares (modelo c.i)). Al respecto:

i. Estime un modelo de regresión OLS con el indicador de represión como variable dependiente y la distancia a bases militares independientes como variable independiente. INCLUYA controles y no olvide usar ponderador.

ii. En base a estimación en d.i) haga un test F para el coeficiente de distancia. Reporte el output de R e interprete el resultado del test.

Puntaje: 0,5.

4) En base a sus estimaciones y respuestas en los ítems 1, 2 y 3, discuta sus resultados en relación con las principales conclusiones del artículo de Bautista et al. (2023). **Puntaje: 1,0.**

Otras instrucciones

- **Todas las tablas de calidad deben incluir coeficientes de regresión no estandarizados, errores estándares, significación estadística (estrellas), R cuadrado no ajustado, y N.**
- **Las herramientas de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, Claude Code y Google Gemini, pueden ser valiosas para el aprendizaje, pero resultan más útiles cuando las/los estudiantes han desarrollado previamente la capacidad de razonar y resolver problemas fundamentales por sí mismos. Dado que este curso trata de conocimiento fundamental del análisis de datos sociales, el ejercicio y el código de R debe ser escrito por cada estudiante/grupo, y no por IA. Código de R que un/a estudiante no puede explicar por sí misma/o no será considerada una solución satisfactoria. No se permite el uso de comandos de Tidyverse o dplyr.**

IMPORTANTE: SE DEBE ENTREGAR SOLO UN ARCHIVO (WORD O PDF) QUE CONTENGA LAS RESPUESTAS Y EL CÓDIGO DE ANÁLISIS COMPLETO EN R. NO OLVIDE PRESENTAR SUS RESULTADOS EN TABLAS Y REPORTAR SU CODIGO DE R EN EL APENDICE. EL NOMBRE DEL ARCHIVO ENTREGADO DEBE COMENZAR CON EL APELLIDO DEL/A ESTUDIANTE.